

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **하중(荷重)**: 구조물이나 기계 따위에 걸리는 힘이나 무게.
예문: 교량 설계 시에는 차량의 **하중**을 정확히 산출해야 한다.
2. **슬래브(slab)**: 철근 콘크리트로 만든 넓고 평평한 판 모양의 구조물.
예문: 건물의 각 층은 **슬래브**를 깔아 바닥을 형성한다.
3. **벽체(壁體)**: 벽의 몸체.
예문: 내진 설계를 위해 **벽체**의 두께를 두껍게 시공하였다.
4. **내력(耐力)**: 구조물이 외력에 견디는 힘.
유의어: 저항력(抵抗力)
예문: 이 기둥은 충분한 **내력**을 확보하여 건물 전체의 무게를 지탱한다.
5. **외력(外力)**: 물체의 바깥에서 그 물체에 작용하는 힘.
반의어: 내력(內力)
예문: 태풍이 불면 건물에 강한 **외력**이 가해진다.
6. **인장력(引張力)**: 물체를 잡아당기는 힘.
반의어: 압축력(壓縮力)
예문: 현수교의 케이블은 강한 **인장력**을 견딜 수 있도록 설계된다.
7. **압축력(壓縮力)**: 물체를 압축하려는 힘.
반의어: 인장력(引張力)
예문: 돌기둥은 위에서 누르는 **압축력**에 강한 특성을 지닌다.
8. **전단력(剪斷力)**: 물체를 자르듯이 엇갈리는 방향으로 작용하는 힘.
예문: 볼트 이음새 부분에는 **전단력**이 집중되므로 보강이 필요하다.
9. **응력(應力)**: 물체가 외부의 힘에 저항하여 원래의 형태를 유지하려고 물체 내부에 생기는 단위 면적당의 힘.
예문: 재료의 **응력**이 한계를 넘으면 파괴가 일어난다.
10. **균열(龜裂)**: 갈라져서 틈이 생김. 또는 그 틈.
유의어: 갈라짐, 금(crack)
예문: 콘크리트 벽면에 **균열**이 발생하여 보수 공사를 실시하였다.
11. **좌굴(挫屈)**: 기둥이나 판 따위의 구조물에 압축력이 작용하여 휘는 현상.
예문: 가느다란 철골 기둥은 하중이 과도하면 **좌굴**이 발생할 위험이 있다.
12. **트러스(truss)**: 삼각형 모양으로 짜 맞추어 하중을 지탱하게 만든 구조물.
예문: 체육관 지붕은 넓은 공간을 확보하기 위해 **트러스** 구조로 설계되었다.
13. **골조(骨組)**: 건축물이나 구조물의 뼈대.
유의어: 뼈대, 프레임(frame)
예문: 건물의 **골조** 공사가 완료되어 전체적인 형태가 드러났다.
14. **단열(斷熱)**: 열이 전도되거나 방산되는 것을 막음.
예문: 겨울철 난방비를 절감하려면 **단열** 시공을 철저히 해야 한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

- 15. 구현(具現):** 어떤 내용이 구체적인 사실로 나타나게 함.
유의어: 실현(實現), 실체화(實體化)
예문: 설계도에 담긴 아이디어를 실제 제품으로 **구현**하는 데 수개월이 걸렸다.
- 16. 조형미(造形美):** 형태를 만들어 내는 아름다움.
예문: 그 조각 작품은 단순한 곡선만으로 뛰어난 **조형미**를 보여 준다.
- 17. 유려(流麗)하다:** 물 흐르듯이 아름답다.
유의어: 우아(優雅)하다, 화려(華麗)하다
예문: 그녀의 **유려**한 글솜씨에 독자들이 감탄하였다.
- 18. 독창성(獨創性):** 모방하지 아니하고 새로운 것을 처음으로 만들어 내는 성질.
유의어: 창의성(創意性), 고유성(固有性) 반의어: 모방성(模倣性)
예문: 이 작품의 가장 큰 강점은 기존 양식을 벗어난 **독창성**에 있다.
- 19. 실체(實體):** 실제로 존재하는 것. 또는 그 존재.
유의어: 본체(本體), 실재(實在) 반의어: 허상(虛像)
예문: 소문만 무성하던 사건의 **실체**가 수사를 통해 드러났다.
- 20. 관습(慣習):** 오랫동안 해 와서 익숙해진 대로 하는 방식.
유의어: 풍습(風習), 관행(慣行)
예문: 설날에 세배를 하는 것은 한국의 오랜 **관습**이다.
- 21. 중첩(重疊):** 여러 겹으로 겹침. 또는 여러 겹으로 겹침.
유의어: 겹침, 중복(重複)
예문: 산맥이 **중첩**되어 펼쳐진 풍경이 장관이었다.
- 22. 시사점(示唆點):** 어떤 것을 미리 간접적으로 표현해 주는 점.
유의어: 함의(含意)
예문: 이번 실험 결과는 향후 연구 방향에 중요한 **시사점**을 제공한다.
- 23. 견지(堅持)하다:** 자기의 뜻이나 입장을 굳게 지키다.
유의어: 고수(固守)하다, 유지(維持)하다
예문: 그는 어떤 압력에도 자신의 소신을 **견지**하였다.
- 24. 고착화(固着化):** 굳어져서 변하지 아니하게 됨. 또는 그렇게 만듦.
유의어: 경직화(硬直化)
예문: 한번 형성된 편견이 **고착화**되면 바꾸기가 매우 어렵다.
- 25. 대안(代案):** 어떤 안을 대신하는 다른 안.
유의어: 대체안(代替案)
예문: 기존 방법의 문제점이 드러나 새로운 **대안**을 모색하기 시작하였다.
- 26. 민주화(民主化):** 민주주의의 원칙이 사회생활 전반에 실현되어 감. 또는 그렇게 함.
예문: 시민의 꾸준한 참여가 사회 전반의 **민주화**를 이끌었다.
- 27. 독점적(獨占的):** 혼자서 차지하거나 독차지하는. 또는 그런 것.
반의어: 개방적(開放的)
예문: 소수 기업이 시장을 **독점적**으로 지배하면 소비자의 선택권이 줄어든다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

(가) 1) 건축 설계는 공간을 계획하거나 건물의 외형을 아름답게 만드는 것만을 의미하지 않는다. 건축 설계는 구조적 안정성, 기능적 효율성, 미적 가치를 위한 과학이자 예술이다. 건축 설계가 과학이자 예술로 기능하는 데 있어 가장 중요한 두 가지는 건축 구조와 건축 재료이다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 의미 : 공간을 계획하거나 건물의 외형을 아름답게 만드는 것만을 의미하지 않음. • 2 건축 설계의 성격 : _____, _____, _____를 위한 _____이자 _____. • 3 건축 설계의 두 핵심 요소 : _____와(과) _____. 중심 내용 _____
2) 건축 구조는 건물에 가해지는 하중을 ㉠지탱하며 형체를 유지하도록 설계된다. 하중이란 구조물에 작용하는 모든 힘으로, 정하중과 활하중으로 구분된다. 정하중은 건축물 자체의 무게, 즉 기둥, 보, 슬래브, 벽체 등 영구적으로 작용하는 무게를 뜻한다. 활하중은 사람이 건축물 안에서 이동하거나 가구와 같은 가변적인 물체가 추가되면서 발생하는 하중을 의미한다. 건축 구조는 이 하중을 지탱할 수 있도록 설계되어야 하는데 이때 가장 중요한 개념이 내력이다. 내력이란 하중에 대응하여 구조물 내부에 생기는 반작용력으로, 정하중뿐 아니라 활하중 등 모든 외력에 대해 나타나며, 인장력과 압축력을 포함한다. 구조물이 당겨질 때 이에 맞서 늘어나려는 힘을 인장력, 눌릴 때 이에 맞서 버티는 힘을 압축력이라고 한다. 자르는 힘인 전단력, 구부리려는 힘인 굽힘 모멘트 등도 내력에 포함된다. 내력이 구조체의 단면에 어느 정도로 작용하는지를 나타내는 힘은 응력인데 이는 단위 면적당 힘의 크기이다. 내력이 과도하게 발생하면 당겨질 때는 균열이 생기고, 압축될 때는 모양이 흐트러지거나 휘어지는 좌굴이 생긴다. 이러한 힘의 작용을 ㉡고려하여 건축가들은 건축 구조를 설계한다. 삼각형의 형태를 반복적으로 조합해 하중을 분산할 수 있도록 한 트러스 구조, 곡선형의 아치 형태를 통해 하중을 분산하여 압축력으로 전달하는 구조인 아치 구조, 수직 기둥과 수평 보를 결합해 공간 구성의 자유도를 높인 골조 구조 등은 그 대표적인 예라고 할 수 있다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 건축 구조의 목적 : 건물에 가해지는 _____을 지탱하며 형체를 유지하도록 설계됨. • 2 _____의 개념과 종류 : 구조물에 작용하는 모든 힘. _____과 _____으로 구분. -3 _____의 개념 : 건축물 자체의 무게(기둥, 보, 슬래브, 벽체 등 _____ 작용하는 무게). -(부연) -4 _____의 개념 : 사람의 이동이나 가구와 같은 _____ 물체의 추가로 발생하는 하중. -(부연) • 5 _____의 개념 : 하중에 대응하여 구조물 내부에 생기는 _____. 모든 _____에 대해 나타남. _____과 _____을 포함. -6 _____의 개념 : 구조물이 당겨질 때 이에 맞서 _____ 힘. -(부연) -7 _____의 개념 : 눌릴 때 이에 맞서 _____ 힘. -(부연) -8 _____ 등도 내력에 포함. -(부연) • 9 _____의 개념 : 내력이 구조체의 단면에 어느 정도로 작용하는지를 나타내는 힘. _____ 힘의 크기. • 10 내력이 과도하게 발생하면 : 당겨질 때는 _____, 압축될 때는 _____이 생김. • 11 건축 구조의 대표적인 예 -(예시) -12 _____ 구조 : _____의 형태를 반복적으로 조합해 하중을 분산. -13 _____ 구조 : 곡선형의 아치 형태를 통해 하중을 분산하여 _____으로 전달. -14 _____ 구조 : 수직 _____과 수평 _____를 결합해 공간 구성의 자유도를 높임. 중심 내용 _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

3) 건축 구조가 건축물의 뼈대를 만드는 일이라면 건축 재료는 건축물에 살을 붙이는 것이라고 할 수 있다. 건축 재료는 건축물의 내력을 결정하는 데 중요할 뿐 아니라, 단열 성능과 방수 능력, 건축물의 수명과 효율성, 공간 체험의 감성적 측면에까지 영향을 미친다. 건축 재료 중에서 콘크리트는 압축 강도가 크고, 자유로운 형태의 구현이 가능하다. 철근은 인장 강도와 압축 강도가 모두 우수하여 구조적 안정성을 확보할 수 있게 한다. 압축 강도는 우수하지만 인장 강도가 작은 콘크리트의 약점을 보완하기 위해 철근과 결합한 철근 콘크리트도 널리 사용된다. 목재는 철근이나 콘크리트에 비해 무게가 가볍고 자연 친화적인 느낌을 주어 전통 건축은 물론이고 현대 건축에서도 다양하게 활용된다. 우리는 투명한 재료로 개방감을 주기 때문에 시각적 연속성과 공간적 확장감을 ◎부여하는 데 탁월하다.	3) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 건축 구조와 건축 재료의 관계 : 건축 구조가 _____를 만드는 일이라면 건축 재료는 _____을 붙이는 것. • 2 건축 재료의 영향 범위 : _____을 결정하는 데 중요할 뿐 아니라, _____, _____, 수명과 효율성, _____에까지 영향을 미침. -3 _____ : _____가 크고, 자유로운 형태의 구현이 가능. -(부연) -4 _____ : _____와 _____가 모두 우수하여 구조적 안정성 확보. -(부연) -5 _____ : 인장 강도가 작은 콘크리트의 약점을 보완하기 위해 _____과 결합. -(부연) -6 _____ : 무게가 가볍고 _____ 느낌. 전통 및 현대 건축에서 활용. -(부연) -7 _____ : 투명한 재료로 _____을 줌. 시각적 연속성과 _____을 부여. -(부연) 중심 내용 _____
4) 건축 구조와 건축 재료의 조화를 통해 만들어진 예술적 건축물은 현대 건축에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 건축가인 칼라트라바는 건축 구조 그 자체가 조형미를 갖도록 건축물을 설계하였는데, 그가 설계한 밀워키 아트 뮤지엄은 트러스 구조를 활용해 접히고 펼쳐지는 날개 형태를 구현하여 건축미를 극대화하였다. 또한 하디드는 곡면을 적극적으로 활용하고 콘크리트와 복합 소재를 다양하게 사용하였는데, 헤이다르 알리에프 센터는 유려한 곡선과 연속적인 형태를 구현한 건축물로 하디드의 독창성을 잘 드러낸다고 평가받고 있다.	4) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 건축 구조와 건축 재료의 _____를 통해 만들어진 _____ 건축물은 현대 건축에서 쉽게 찾아볼 수 있음. -2 _____ : 건축 구조 그 자체가 _____를 갖도록 설계. _____은 _____ 구조를 활용해 접히고 펼쳐지는 날개 형태를 구현하여 건축미를 극대화. -(예시) -3 _____ : 곡면을 적극적으로 활용하고 _____와 _____를 다양하게 사용. _____는 유려한 _____과 연속적인 형태를 구현하여 _____을 잘 드러냄. -(예시) 중심 내용 _____
(나) 5) 프랑스의 사회학자 앙리 르페브르는 공간을 단순한 배경이나 고정된 실체가 아닌, 사회 속에서 생산되고 재편되는 사회적 산물로 보았다. 그는 인간의 실천, 권력, 자본이 작용하는 방식에 따라 공간이 구성된다고 주장하며 이를 설명하기 위해 세 가지 공간 개념을 제시하였다.	5) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 공간관 : 공간을 단순한 배경이나 고정된 실체가 아닌, 사회 속에서 _____ 재편되는 _____로 봄. • 2 공간 구성의 원리 : 인간의 _____, _____, _____이 작용하는 방식에 따라 공간이 구성됨. • 3 _____ 공간 개념을 제시함. 중심 내용 _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

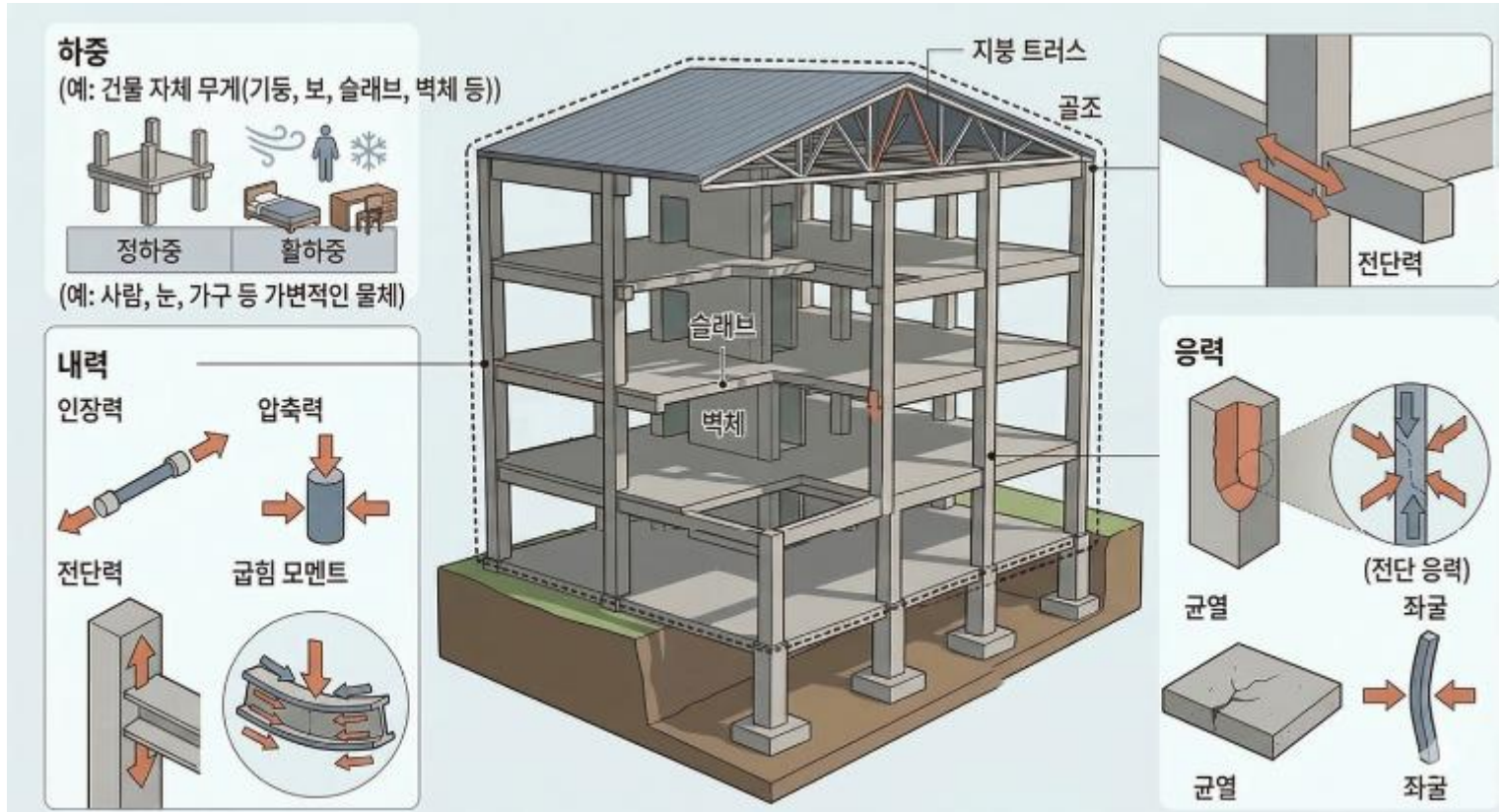
6) 르페브르가 제시한 세 가지 공간이란 지각된 공간, 개념화된 공간, 체험된 공간이다. 지각된 공간은 사람들이 실제로 살아가며 사용하는 물리적 공간으로, 일상의 반복적인 행위나 사회적 관습 행위에 사용되는 환경을 의미한다. 이 지각된 공간은 건축가나 도시 계획가가 의도한 방식과는 다르게 사용되거나 평가될 수 있다. 개념화된 공간은 건축가, 도시 계획가, 행정가 등의 전문가가 법규, 계획 등을 통해 구성하는 추상적인 공간이다. 이 공간은 통제와 질서 유지를 위한 수단으로 작용하며, 때로는 현실의 공간 사용 방식과 충돌을 일으키기도 한다. 체험된 공간은 개인이 공간을 통해 느끼는 감정, 상상, 기억 등의 주관적 경험이 반영된 공간이다. 추억이 깃든 골목, 감동을 받은 미술관, 울음을 유발하는 자연 풍경처럼 감각적이고 상징적인 의미가 강한 공간이 체험된 공간에 해당한다. 르페브르에 따르면 이 세 공간은 독립적이지 않고 사회적 실천과 권력 구조 속에서 끊임없이 상호 작용하며 하나의 공간 안에 중첩되어 나타난다. 이러한 르페브르의 관점은 건축 설계에 있어 중요한 시사점을 제공하였다. 전통적인 건축 설계에서는 개념화된 공간에 집중하는 경향을 보였지만 현대 건축 설계에서는 르페브르의 공간 개념에 @입각하여 건축에서 세 가지 공간 개념을 두루 고려해야 한다는 것이다. 이는 건축물이 특정한 기능을 위해 존재하는 공간이 아니라 감각적 경험과 사회적 관계, 즉 정서와 서사가 공존하는 장이 될 수 있다는 의미이다.	6) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 르페브르의 세 가지 공간 : _____, _____, _____. -2 _____ : 사람들이 실제로 살아가며 사용하는 _____. 일상의 반복적인 행위나 사회적 관습 행위에 사용되는 환경. 건축가나 도시 계획가가 의도한 방식과는 _____ 사용되거나 평가될 수 있음. -(부연) -3 _____ : 건축가, 도시 계획가, 행정가 등의 전문가가 _____, _____ 등을 통해 구성하는 _____. _____와 질서 유지를 위한 수단. 때로는 현실의 공간 사용 방식과 _____을 일으킴. -(부연) -4 _____ : 개인이 공간을 통해 느끼는 _____, _____, _____ 등의 주관적 경험이 반영된 공간. _____이고 _____ 의미가 강한 공간. -(부연) • 5 세 공간의 관계 : _____이지 않고 사회적 실천과 권력 구조 속에서 끊임없이 _____하며 하나의 공간 안에 _____되어 나타남. • 6 르페브르의 관점이 건축 설계에 주는 시사점 : 현대 건축 설계에서는 세 가지 공간 개념을 _____한다는 것. -7 건축물은 특정한 기능을 위해 존재하는 공간이 아니라 _____과 _____, 즉 _____와 _____가 공존하는 장이 될 수 있음. -(부연) 중심 내용 _____
7) 한편 르페브르는 현대 자본주의 사회의 공간에 대한 비판적 입장을 견지하였다. 그는 현대의 자본주의 사회의 공간은 결코 중립적이지 않으며 권력과 자본에 의한 지배 공간으로서 제도적으로 기획된다고 보았다. 도시 개발이나 신도시 설계와 같은 공간 구성은 표면적으로는 삶의 질을 향상하기 위한 것처럼 보이지만 실제로는 사회 계층을 고착화하고 특정 집단에 유리하게 작동하는 장치로 기능한다는 것이다. 그는 이러한 권력과 자본에 의한 지배 공간을 모순 공간이라고 칭하고, 모순 공간에 맞서는 대안적 공간, 즉 차이 공간의 형성과 확장이 필요하다고 주장하였다.	7) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 르페브르의 비판적 입장 : 현대 _____ 사회의 공간에 대한 비판적 입장을 _____함. • 2 현대 자본주의 사회의 공간 : 결코 _____이지 않으며 _____과 _____에 의한 _____으로서 _____으로 기획됨. -3 도시 개발이나 신도시 설계 : 표면적으로는 삶의 질 향상이지만 실제로는 사회 _____을 _____하고 특정 집단에 유리하게 작동하는 장치. -(대비) • 4 _____의 개념 : 권력과 자본에 의한 지배 공간. • 5 _____의 형성과 확장 필요 : 모순 공간에 맞서는 _____. 중심 내용 _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

8) 특히 그는 모순 공간에 맞서는 주체가 바로 시민들이 되어야 한다고 강조하였다. 르페브르에 따르면 모든 사람에게서는 자신의 삶의 공간에 접근하고 참여할 권리, 공간을 바꿀 권리가 있으며, 시민의 일상적 실천과 감각적 경험은 공간을 탈영토화시킬 수 있다. 공간의 탈영토화는 공간의 민주화라는 개념과 연결되는데, 공간의 민주화란 건축 설계나 도시 설계가 권력과 자본의 독점적 영역이 아닌, 시민의 실천과 표현이 ①교차하는 민주적 과정이어야 한다는 것을 의미한다.	8) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 모순 공간에 맞서는 주체 : 바로 _____이 되어야 한다고 강조. • 2 시민의 권리 : 자신의 삶의 공간에 _____하고 _____ 권리, 공간을 _____ 권리가 있음. • 3 _____의 개념 : 시민의 일상적 실천과 감각적 경험이 공간을 _____시키는 것. • 4 공간의 _____의 개념 : 건축 설계나 도시 설계가 권력과 자본의 _____ 영역이 아닌, 시민의 _____과 _____이 교차하는 _____ 과정이어야 한다는 것. 중심 내용 _____ ▶ 글의 주제 : _____
--	---

[Part 3] ㉠ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

[그림 1] (가) 건축 구조의 핵심 개념 이해를 위한 구조도



위 그림은 (가)의 핵심 개념인 하중(정하중·활하중), 내력(인장력·압축력·전단력·굽힘 모멘트), 응력, 그리고 내력이 과도할 때 발생하는 균열과 좌굴의 개념을 시각적으로 정리한 것이다. 건물의 골조, 슬래브, 벽체, 지붕 트러스 등 건축 구조의 주요 요소와, 각 요소에 작용하는 힘의 방향과 종류를 함께 확인할 수 있다.

[그림 2] (나) 공간의 사회적 의미를 보여 주는 건축물 — 헤이다르 알리에프 센터



위 그림은 (나)에서 다루는 르페브르의 공간 이론을 적용해 볼 수 있는 건축물인 헤이다르 알리에프 센터이다. 이 건축물은 (가)에서 언급한 하디드의 건축적 독창성을 보여 주는 동시에, (나)의 관점에서 보면 공간이 정치적 의도와 사회적 의미를 담은 사회적 산물임을 보여 준다. 이 건축물은 '개념화된 공간'(국가 정체성 확립이라는 기획), '지각된 공간'(문화 시설로서의 물리적 사용), '체험된 공간'(방문자의 감각적 경험과 감정)이 중첩되어 나타나는 사례이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

◎ 독해 포인트

_____은 공간을 계획하거나 건물의 외형을 아름답게 만드는 것만을 의미하지 않으며, _____, _____, _____를 위한 과학이자 예술이다. 건축 설계의 핵심 요소인 _____는 건물에 가해지는 _____을 지탱하며 형태를 유지하도록 설계되는데, 하중은 _____과 _____으로 구분되며, 하중에 대응하여 구조물 내부에 생기는 반작용력인 _____에는 _____, _____, _____등이 포함된다. 내력이 구조체의 단면에 어느 정도로 작용하는지를 나타내는 _____은 단위 면적당 힘의 크기이며, 내력이 과도하면 _____이나 _____이 발생한다. 건축가들은 이러한 힘의 작용을 고려하여 _____구조, _____구조, _____구조 등을 설계한다. 한편 _____는 건축물의 내력뿐 아니라 _____, 방수 능력, 수명, _____에까지 영향을 미치며, _____, _____, _____, _____등이 각각의 특성에 따라 활용된다. 프랑스의 사회학자 _____는 공간을 _____로 보고, _____, _____이라는 세 가지 공간 개념을 제시하였으며, 이 세 공간은 독립적이지 않고 _____되어 나타난다고 하였다. 그는 현대 자본주의 사회의 공간이 _____과 _____에 의해 기획된 _____이라고 비판하며, 이에 맞서는 _____의 형성과 확장, 그리고 _____이 주체가 되어 공간의 _____를 실현해야 한다고 주장하였다.

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____과 _____

_____이란 구조물에 작용하는 모든 힘으로, 건축물 자체의 무게인 _____과 사람이나 가구 등의 이동으로 발생하는 _____으로 나뉜다. 건축 구조는 이 하중을 안전하게 지탱할 수 있도록 설계되어야 하며, 하중에 대응하여 구조물 내부에 생기는 반작용력이 _____이다. 내력에는 잡아당기는 힘인 _____, 누르는 힘인 _____, 자르는 힘인 _____, 구부리는 힘인 _____등이 있다.

포인트 2. _____

_____은 내력이 구조체의 _____에 어느 정도로 작용하는지를 나타내는 _____ 힘의 크기이다. 같은 크기의 내력이라도 단면적이 _____응력이 커지며, 내력이 과도하면 당겨질 때는 _____이, 압축될 때는 _____이 발생한다. 응력 분석은 건축 구조 설계에서 구조물의 안전성을 판단하는 핵심 기준이 된다.

포인트 3. 건축 구조의 종류 : _____ 구조, _____ 구조, _____ 구조

_____구조는 _____의 형태를 반복적으로 조합해 하중을 분산하는 구조이다. _____구조는 곡선형의 아치 형태를 통해 하중을 _____으로 전달하는 구조이다. _____구조는 수직 기둥과 수평 보를 결합해 공간 구성의 _____를 높인 구조이다. 건축가들은 건물의 용도와 형태에 따라 이러한 구조들을 선택적으로 활용한다.

포인트 4. _____

건축 재료는 건축물의 _____을 결정하는 데 중요할 뿐 아니라, _____, 방수 능력, 수명, _____에까지 영향을 미친다. _____는 _____가 크고 자유로운 형태의 구현이 가능하며, _____은 인장 강도와 압축 강도가 모두 우수하다. _____는 콘크리트의 약점인 낮은 _____를 철근으로 보완한 재료이다. _____는 가볍고 자연 친화적이며, _____는 투명하여 개방감과 확장감을 부여한다.

포인트 5. 르페브르의 세 가지 공간 : _____, _____, _____

_____은 사람들이 실제로 살아가며 사용하는 _____으로, 건축가나 도시 계획가의 의도와 다르게 사용될 수 있다. _____은 전문가가 법규, 계획 등을 통해 구성하는 _____으로, 통제와 질서 유지를 위한 수단이다. _____은 개인이 공간을 통해 느끼는 감정, 상상, 기억 등의 _____이 반영된 공간이다. 이 세 공간은 독립적이지 않고 _____되어 나타난다.

포인트 6. _____과 _____

르페브르는 현대 자본주의 사회의 공간이 _____과 _____에 의한 _____으로서 _____으로 기획된다고 비판하며, 이를 _____이라 칭하였다. 그는 모순 공간에 맞서는 대안적 공간인 _____의 형성이 필요하다고 주장하였다. 모순 공간에 맞서는 주체는 _____이며, 시민의 일상적 실천과 감각적 경험을 통한 공간의 _____는 공간의 _____와 연결된다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 건축 구조의 핵심 개념

구분	개념	하위 분류
_____	구조물에 작용하는 모든 힘	_____ (영구적 무게) _____ (가변적 물체에 의한 힘)
_____	하중에 대응하여 구조물 내부에 생기는 _____	_____, _____, _____, _____
_____	_____ 힘의 크기	과도 시 _____ / _____ 발생

포인트 2. 건축 구조의 종류

구조	특징
_____ 구조	_____의 형태를 반복적으로 조합해 _____을 분산
_____ 구조	곡선형의 아치 형태를 통해 하중을 분산하여 _____으로 전달
_____ 구조	수직 _____과 수평 _____를 결합해 공간 구성의 _____를 높임

포인트 3. 건축 재료의 특성

재료	특성
_____	_____가 크고, 자유로운 형태의 _____이 가능
_____	_____와 _____가 모두 우수
_____	콘크리트의 _____ 약점을 _____으로 보완
_____	가볍고 _____느낌
_____	투명하여 _____과 _____을 부여

포인트 4. 르페브르의 세 가지 공간

공간	개념	특징
_____	실제로 살아가며 사용하는 _____	의도와 _____ 사용·평가 가능
_____	전문가가 구성하는 _____	_____와 질서 유지의 수단, 현실과 _____가 능
_____	_____이 반영된 공간	_____이고 _____의 의미가 강함

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

포인트 5. 모순 공간과 차이 공간 (과정형)

_____과 _____에 의한 지배 공간

↓

_____ (사회 계층 _____, 특정 집단에 유리하게 작동)

↓ 대안

_____ (모순 공간에 맞서는 _____)

↓ 주체

_____의 일상적 실천과 감각적 경험

↓

공간의 _____ → 공간의 _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

(가) 1) 건축 설계는 공간을 계획하거나 건물의 외형을 아름답게 만드는 것만을 의미하지 않는다 (건축 설계의 의미 : 단순한 외형 설계가 아님) 건축 설계는 구조적 안정성, 기능적 효율성, 미적 가치를 위한 과학이자 예술이다 (건축 설계의 성격 : 과학이자 예술) 건축 설계가 과학이자 예술로 기능하는 데 있어 가장 중요한 두 가지는 건축 구조와 건축 재료이다. (건축 설계의 두 핵심 요소 제시)	1) 중심어(구) 건축 설계, 건축 구조, 건축 재료 문장 독해 • 1 건축 설계의 의미 : 공간을 계획하거나 건물의 외형을 아름답게 만드는 것만을 의미하지 않음. • 2 건축 설계의 성격 : 구조적 안정성, 기능적 효율성, 미적 가치를 위한 과학이자 예술. • 3 건축 설계의 두 핵심 요소 : 건축 구조와(과) 건축 재료. 중심 내용 건축 설계의 의미와 핵심 요소(건축 구조, 건축 재료)
2) 건축 구조는 건물에 가해지는 하중을 ㉠지탱하며 형태를 유지하도록 설계된다. (건축 구조의 목적) 하중이란 구조물에 작용하는 모든 힘으로, 정하중과 활하중으로 구분된다. (하중의 개념과 종류) 정하중은 건축물 자체의 무게, 즉 기둥, 보, 슬래브, 벽체 등 영구적으로 작용하는 무게를 뜻한다. (정하중의 개념) 활하중은 사람이 건축물 안에서 이동하거나 가구와 같은 가변적인 물체가 추가되면서 발생하는 하중을 의미한다. (활하중의 개념) 건축 구조는 이 하중을 지탱할 수 있도록 설계되어야 하는데 이때 가장 중요한 개념이 내력이다. 내력이란 하중에 대응하여 구조물 내부에 생기는 반작용력으로, 정하중뿐 아니라 활하중 등 모든 외력에 대해 나타내며, 인장력과 압축력을 포함한다. (내력의 개념) 구조물이 당겨질 때 이에 맞서 늘어나려는 힘을 인장력, 눌릴 때 이에 맞서 버티는 힘을 압축력이라고 한다. (인장력, 압축력의 개념) 자르는 힘인 전단력, 구부리려는 힘인 굽힘 모멘트 등도 내력에 포함된다. (전단력, 굽힘 모멘트도 내력에 포함) 내력이 구조체의 단면에 어느 정도로 작용하는지를 나타내는 힘은 응력인데 이는 단위 면적당 힘의 크기이다. (응력의 개념) 내력이 과도하게 발생하면 당겨질 때는 균열이 생기고, 압축	2) 중심어(구) 하중, 내력, 응력 문장 독해 • 1 건축 구조의 목적 : 건물에 가해지는 하중을 지탱하며 형태를 유지하도록 설계됨. • 2 하중의 개념과 종류 : 구조물에 작용하는 모든 힘. 정하중과 활하중으로 구분. -3 정하중의 개념 : 건축물 자체의 무게(기둥, 보, 슬래브, 벽체 등 영구적으로 작용하는 무게). -(부연) -4 활하중의 개념 : 사람의 이동이나 가구와 같은 가변적인 물체의 추가로 발생하는 하중. -(부연) • 5 내력의 개념 : 하중에 대응하여 구조물 내부에 생기는 반작용력. 모든 외력에 대해 나타남. 인장력과 압축력을 포함. -6 인장력의 개념 : 구조물이 당겨질 때 이에 맞서 늘어나려는 힘. -(부연) -7 압축력의 개념 : 눌릴 때 이에 맞서 버티는 힘. -(부연) -8 전단력·굽힘 모멘트 등도 내력에 포함. -(부연) • 9 응력의 개념 : 내력이 구조체의 단면에 어느 정도로 작용하는지를 나타내는 힘. 단위 면적당 힘의 크기. • 10 내력이 과도하게 발생하면 : 당겨질 때는 균열, 압축될 때는 좌굴이 생김. • 11 건축 구조의 대표적인 예 -(예시) -12 트러스 구조 : 삼각형의 형태를 반복적으로 조합해 하중을 분산. -13 아치 구조 : 곡선형의 아치 형태를 통해 하중을 분산하여 압축력으로 전달. -14 골조 구조 : 수직 기둥과 수평 보를 결합해 공간 구성의 자유도를 높임. 중심 내용 건축 구조의 핵심 개념(하중, 내력, 응력)과 대표적인 건

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

될 때는 모양이 흐트러지거나 휘어지는 좌굴이 생긴다. (내력 과도 시 → 균열, 좌굴 발생) 이러한 힘의 작용을 ㉠고려하여 건축가들은 건축 구조를 설계한다. 삼각형의 형태를 반복적으로 조합해 하중을 분산할 수 있도록 한 트러스 구조, 곡선형의 아치 형태를 통해 하중을 분산하여 압축력으로 전달하는 구조인 아치 구조, 수직 기둥과 수평 보를 결합해 공간 구성의 자유도를 높인 골조 구조 등은 그 대표적인 예라고 할 수 있다. (건축 구조의 대표 유형 : 트러스, 아치, 골조)	축 구조의 종류
3) 건축 구조가 건축물의 뼈대를 만드는 일이라면 건축 재료는 건축물에 살을 붙이는 것이라고 할 수 있다. (건축 구조와 건축 재료의 비유적 관계) 건축 재료는 건축물의 내력을 결정하는 데 중요할 뿐 아니라, 단열 성능과 방수 능력, 건축물의 수명과 효율성, 공간 체험의 감성적 측면에까지 영향을 미친다. (건축 재료의 영향 범위) 건축 재료 중에서 콘크리트는 압축 강도가 크고, 자유로운 형태의 구현이 가능하다. 철근은 인장 강도와 압축 강도가 모두 우수하여 구조적 안정성을 확보할 수 있게 한다. 압축 강도는 우수하지만 인장 강도가 작은 콘크리트의 약점을 보완하기 위해 철근과 결합한 철근 콘크리트도 널리 사용된다. 목재는 철근이나 콘크리트에 비해 무게가 가볍고 자연 친화적인 느낌을 주어 전통 건축은 물론이고 현대 건축에서도 다양하게 활용된다. 유리는 투명한 재료로 개방감을 주기 때문에 시각적 연속성과 공간적 확장감을 ㉡부여하는 데 탁월하다. (건축 재료별 특성 : 콘크리트-압축 강도, 철근-인장·압축 강도, 철근 콘크리트-보완, 목재-경량·자연 친화, 유리-개방감)	3) 중심어(구) 건축 재료, 콘크리트·철근·목재·유리 문장 독해 • 1 건축 구조와 건축 재료의 관계 : 건축 구조가 뼈대를 만드는 일이라면 건축 재료는 살을 붙이는 것. • 2 건축 재료의 영향 범위 : 내력을 결정하는 데 중요할 뿐 아니라, 단열 성능, 방수 능력, 수명과 효율성, 감성적 측면에까지 영향을 미침. -3 콘크리트 : 압축 강도가 크고, 자유로운 형태의 구현이 가능. -(부연) -4 철근 : 인장 강도와 압축 강도가 모두 우수하여 구조적 안정성 확보. -(부연) -5 철근 콘크리트 : 인장 강도가 작은 콘크리트의 약점을 보완하기 위해 철근과 결합. -(부연) -6 목재 : 무게가 가볍고 자연 친화적인 느낌. 전통 및 현대 건축에서 활용. -(부연) -7 유리 : 투명한 재료로 개방감을 줌. 시각적 연속성과 공간적 확장감을 부여. -(부연) 중심 내용 건축 재료의 역할과 주요 재료(콘크리트, 철근, 목재, 유리)별 특성
4) 건축 구조와 건축 재료의 조화를 통해 만들어진 예술적 건축물은 현대 건축에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 건축가인 칼라트라바는 건축 구조 그 자체가 조형미를 갖도록 건축물을 설계하였는데, 그가 설계한 밀워키 아트 뮤지엄은 트러스 구조를 활용해 접히고 펼쳐지는 날개 형태를 구현하여 건축미를 극대화하였다. 또한 하디드는 곡면을 적극적으로 활용하고 콘크리트와 복합 소재를 다양하게 사용하였는데, 헤이다르 알리에프 센터는 유려한 곡선과 연속적인 형태를 구현한 건축물로 하디드의 독창성을 잘 드러낸다고 평가받고 있다. (건축 구조와 재료의 조화를 통한 예술적 건축물 -예시 : 칼라트라바-밀워키 아트 뮤지엄(트러스 구조), 하디드-헤이다르 알리에프 센터(곡선·복합 소재))	4) 중심어(구) 칼라트라바, 하디드 문장 독해 • 1 건축 구조와 건축 재료의 조화를 통해 만들어진 예술적 건축물은 현대 건축에서 쉽게 찾아볼 수 있음. -2 칼라트라바 : 건축 구조 그 자체가 조형미를 갖도록 설계. 밀워키 아트 뮤지엄은 트러스 구조를 활용해 접히고 펼쳐지는 날개 형태를 구현하여 건축미를 극대화. -(예시) -3 하디드 : 곡면을 적극적으로 활용하고 콘크리트와 복합 소재를 다양하게 사용. 헤이다르 알리에프 센터는 유려한 곡선과 연속적인 형태를 구현하여 독창성을 잘 드러냄. -(예시) 중심 내용 건축 구조와 재료의 조화를 통한 예술적 건축물(칼라트라바, 하디드)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

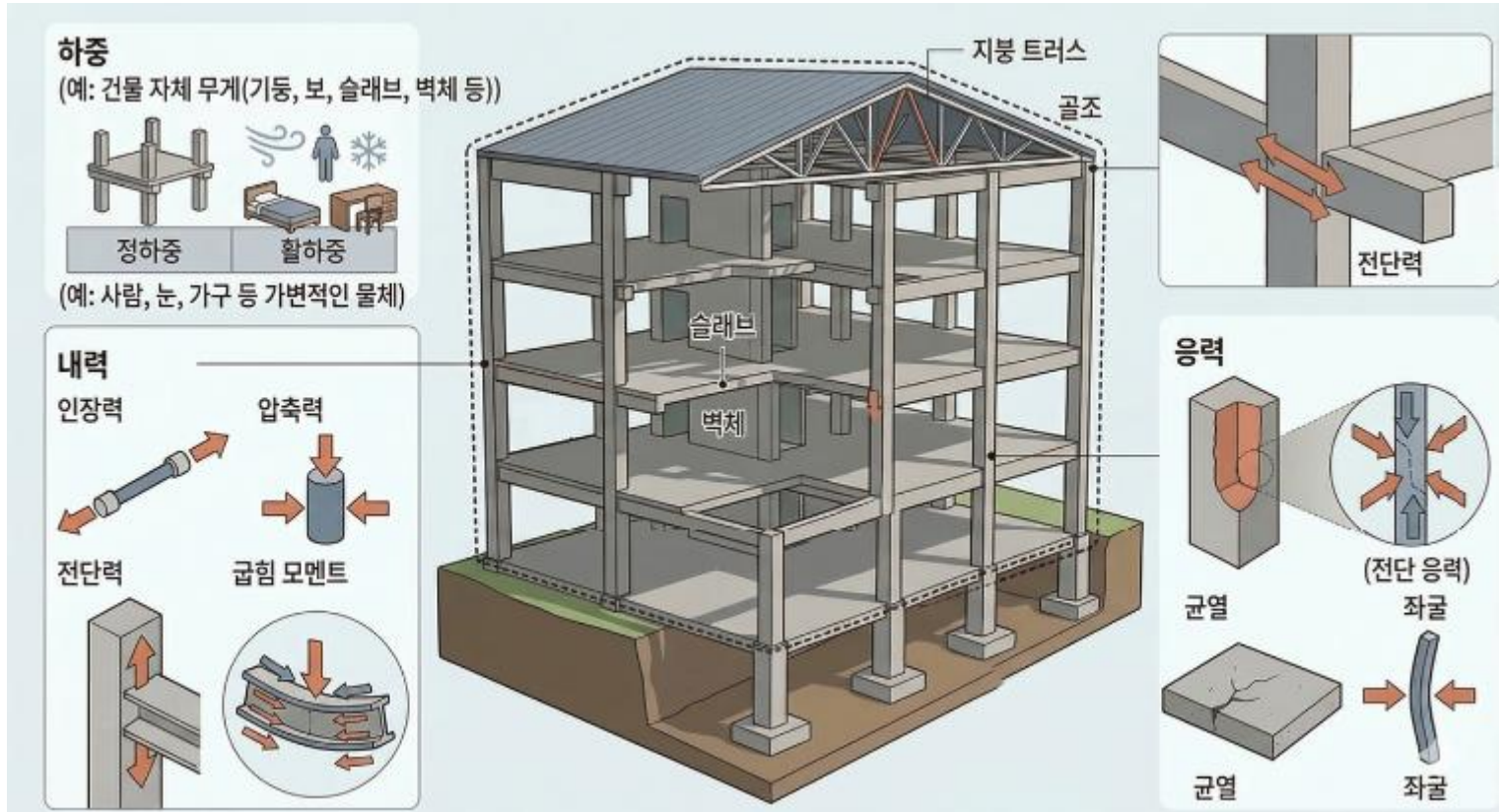
(나) 5) 프랑스의 사회학자 앙리 르페브르는 공간을 단순한 배경이나 고정된 실체가 아닌, 사회 속에서 생산되고 재편되는 사회적 산물로 보았다. 그는 인간의 실천, 권력, 자본이 작용하는 방식에 따라 공간이 구성된다고 주장하며 이를 설명하기 위해 세 가지 공간 개념을 제시하였다. (르페브르의 공간관 : 공간 = 사회적 산물, 세 가지 공간 개념 제시)	5) 중심어(구) 앙리 르페브르, 사회적 산물 문장 독해 • 1 앙리 르페브르의 공간관 : 공간을 단순한 배경이나 고정된 실체가 아닌, 사회 속에서 생산되고 재편되는 사회적 산물로 봄. • 2 공간 구성의 원리 : 인간의 실천, 권력, 자본이 작용하는 방식에 따라 공간이 구성됨. • 3 세 가지 공간 개념을 제시함. 중심 내용 르페브르의 공간관(공간 = 사회적 산물)과 세 가지 공간 개념 제시
6) 르페브르가 제시한 세 가지 공간이란 지각된 공간, 개념화된 공간, 체험된 공간이다. (세 가지 공간의 명칭) 지각된 공간은 사람들이 실제로 살아가며 사용하는 물리적 공간으로, 일상의 반복적인 행위나 사회적 관습 행위에 사용되는 환경을 의미한다. 이 지각된 공간은 건축가나 도시 계획가가 의도한 방식과는 다르게 사용되거나 평가될 수 있다. (지각된 공간의 개념 : 물리적 공간, 의도와 다른 사용 가능) 개념화된 공간은 건축가, 도시 계획가, 행정가 등의 전문가가 법규, 계획 등을 통해 구성하는 추상적인 공간이다. 이 공간은 통제와 질서 유지를 위한 수단으로 작용하며, 때로는 현실의 공간 사용 방식과 충돌을 일으키기도 한다. (개념화된 공간의 개념 : 추상적 공간, 통제·질서 유지, 현실과 충돌 가능) 체험된 공간은 개인이 공간을 통해 느끼는 감정, 상상, 기억 등의 주관적 경험이 반영된 공간이다. 추억이 깃든 골목, 감동을 받은 미술관, 울음을 유발하는 자연 풍경처럼 감각적이고 상징적인 의미가 강한 공간이 체험된 공간에 해당한다. (체험된 공간의 개념 : 주관적 경험, 감각적·상징적 의미) 르페브르에 따르면 이 세 공간은 독립적이지 않고 사회적 실천과 권력 구조 속에서 끊임없이 상호 작용하며 하나의 공간 안에 중첩되어 나타난다. (세 공간의 관계 : 독립적이지 않고 중첩) 이러한 르페브르의 관점은 건축 설계에 있어 중요한 시사점을 제공하였다. 전통적인 건축 설계에서는 개념화된 공간에 집중하는 경향을 보였지만 현대 건축 설계에서는 르페브르의 공간 개념에 @입각하여 건축에서 세 가지 공간 개념을 두루 고려해야 한다는 것이다. 이는 건축물이 특정한 기능을 위해 존재하는 공간이 아니라 감각적 경험과 사회적 관계, 즉 정서와 서사가 공존하는 장이 될 수 있다는 의미이다. (르페브르의 시사점 : 현대 건축 설계에서 세 가지 공간 개념을 두루 고려 → 정서와 서사가 공존하는 장)	6) 중심어(구) 지각된 공간, 개념화된 공간, 체험된 공간 문장 독해 • 1 르페브르의 세 가지 공간 : 지각된 공간, 개념화된 공간, 체험된 공간. -2 지각된 공간 : 사람들이 실제로 살아가며 사용하는 물리적 공간. 일상의 반복적인 행위나 사회적 관습 행위에 사용되는 환경. 건축가나 도시 계획가가 의도한 방식과는 다르게 사용되거나 평가될 수 있음. -(부연) -3 개념화된 공간 : 건축가, 도시 계획가, 행정가 등의 전문가가 법규, 계획 등을 통해 구성하는 추상적인 공간. 통제와 질서 유지를 위한 수단. 때로는 현실의 공간 사용 방식과 충돌을 일으킴. -(부연) -4 체험된 공간 : 개인이 공간을 통해 느끼는 감정, 상상, 기억 등의 주관적 경험이 반영된 공간. 감각적이고 상징적인 의미가 강한 공간. -(부연) • 5 세 공간의 관계 : 독립적이지 않고 사회적 실천과 권력 구조 속에서 끊임없이 상호 작용하며 하나의 공간 안에 중첩되어 나타남. • 6 르페브르의 관점이 건축 설계에 주는 시사점 : 현대 건축 설계에서는 세 가지 공간 개념을 두루 고려해야 한다는 것. -7 건축물은 특정한 기능을 위해 존재하는 공간이 아니라 감각적 경험과 사회적 관계, 즉 정서와 서사가 공존하는 장이 될 수 있음. -(부연) 중심 내용 르페브르의 세 가지 공간(지각된·개념화된·체험된 공간)과 건축 설계에의 시사점

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

7) 한편 르페브르는 현대 자본주의 사회의 공간에 대한 비판적 입장을 견지하였다. 그는 현대의 자본주의 사회의 공간은 결코 중립적이지 않으며 권력과 자본에 의한 지배 공간으로서 제도적으로 기획된다고 보았다. 도시 개발이나 신도시 설계와 같은 공간 구성은 표면적으로는 삶의 질을 향상하기 위한 것처럼 보이지만 실제로는 사회 계층을 고착화하고 특정 집단에 유리하게 작동하는 장치로 기능한다는 것이다. 그는 이러한 권력과 자본에 의한 지배 공간을 모순 공간이라고 칭하고, 모순 공간에 맞서는 대안적 공간, 즉 차이 공간의 형성과 확장에 필요하다고 주장하였다. (르페브르의 비판 : 자본주의 공간 = 지배 공간, 모순 공간 → 차이 공간의 필요성)	7) 중심어(구) 모순 공간, 차이 공간 문장 독해 • 1 르페브르의 비판적 입장 : 현대 자본주의 사회의 공간에 대한 비판적 입장을 견지함. • 2 현대 자본주의 사회의 공간 : 결코 중립적이지 않으며 권력과 자본에 의한 지배 공간으로서 제도적으로 기획됨. -3 도시 개발이나 신도시 설계 : 표면적으로는 삶의 질 향상이지만 실제로는 사회 계층을 고착화하고 특정 집단에 유리하게 작동하는 장치. -(대비) • 4 모순 공간의 개념 : 권력과 자본에 의한 지배 공간. • 5 차이 공간의 형성과 확장 필요 : 모순 공간에 맞서는 대안적 공간. 중심 내용 르페브르의 자본주의 공간 비판과 모순 공간·차이 공간 개념
8) 특히 그는 모순 공간에 맞서는 주체가 바로 시민들이 되어야 한다고 강조하였다. 르페브르에 따르면 모든 사람에게서는 자신의 삶의 공간에 접근하고 참여할 권리, 공간을 바꿀 권리가 있으며, 시민의 일상적 실천과 감각적 경험은 공간을 탈영토화시킬 수 있다. 공간의 탈영토화는 공간의 민주화라는 개념과 연결되는데, 공간의 민주화란 건축 설계나 도시 설계가 권력과 자본의 독점적 영역이 아닌, 시민의 실천과 표현이 ①교차하는 민주적 과정이어야 한다는 것을 의미한다. (모순 공간의 극복 주체 : 시민, 탈영토화 → 공간의 민주화)	8) 중심어(구) 탈영토화, 공간의 민주화 문장 독해 • 1 모순 공간에 맞서는 주체 : 바로 시민들이 되어야 한다고 강조. • 2 시민의 권리 : 자신의 삶의 공간에 접근하고 참여할 권리, 공간을 바꿀 권리가 있음. • 3 탈영토화의 개념 : 시민의 일상적 실천과 감각적 경험이 공간을 탈영토화시키는 것. • 4 공간의 민주화의 개념 : 건축 설계나 도시 설계가 권력과 자본의 독점적 영역이 아닌, 시민의 실천과 표현이 교차하는 민주적 과정이어야 한다는 것. 중심 내용 시민이 모순 공간에 맞서는 주체로서 탈영토화와 공간의 민주화를 실현 ▶글의 주제 : 건축 설계의 구조적·재료적 측면과 르페브르의 공간 이론을 통한 공간의 사회적 의미

[Part 7] ㉠ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

[그림 1] (가) 건축 구조의 핵심 개념 이해를 위한 구조도



위 그림은 (가)의 핵심 개념인 하중(정하중·활하중), 내력(인장력·압축력·전단력·굽힘 모멘트), 응력, 그리고 내력이 과도할 때 발생하는 균열과 좌굴의 개념을 시각적으로 정리한 것이다. 건물의 골조, 슬래브, 벽체, 지붕 트러스 등 건축 구조의 주요 요소와, 각 요소에 작용하는 힘의 방향과 종류를 함께 확인할 수 있다.

[그림 2] (나) 공간의 사회적 의미를 보여 주는 건축물 — 헤이다르 알리에프 센터



위 그림은 (나)에서 다루는 르페브르의 공간 이론을 적용해 볼 수 있는 건축물인 헤이다르 알리에프 센터이다. 이 건축물은 (가)에서 언급한 하디드의 건축적 독창성을 보여 주는 동시에, (나)의 관점에서 보면 공간이 정치적 의도와 사회적 의미를 담은 사회적 산물임을 보여 준다. 이 건축물은 '개념화된 공간'(국가 정체성 확립이라는 기획), '지각된 공간'(문화 시설로서의 물리적 사용), '체험된 공간'(방문자의 감각적 경험과 감정)이 중첩되어 나타나는 사례이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

◎ 독해 포인트

건축 설계는 공간을 계획하거나 건물의 외형을 아름답게 만드는 것만을 의미하지 않으며, 구조적 안정성, 기능적 효율성, 미적 가치를 위한 과학이자 예술이다. 건축 설계의 핵심 요소인 건축 구조는 건물에 가해지는 하중을 지탱하며 형태를 유지하도록 설계되는데, 하중은 정하중과 활하중으로 구분되며, 하중에 대응하여 구조물 내부에 생기는 반작용력인 내력에는 인장력, 압축력, 전단력, 굽힘 모멘트 등이 포함된다. 내력이 구조체의 단면에 어느 정도로 작용하는지를 나타내는 응력은 단위 면적당 힘의 크기이며, 내력이 과도하면 균열이나 좌굴이 발생한다. 건축가들은 이러한 힘의 작용을 고려하여 트러스 구조, 아치 구조, 골조 구조 등을 설계한다. 한편 건축 재료는 건축물의 내력뿐 아니라 단열 성능, 방수 능력, 수명, 감성적 측면에까지 영향을 미치며, 콘크리트, 철근, 철근 콘크리트, 목재, 유리 등이 각각의 특성에 따라 활용된다. 프랑스의 사회학자 앙리 르페브르는 공간을 사회적 산물로 보고, 지각된 공간, 개념화된 공간, 체험된 공간이라는 세 가지 공간 개념을 제시하였으며, 이 세 공간은 독립적이지 않고 중첩되어 나타난다고 하였다. 그는 현대 자본주의 사회의 공간이 권력과 자본에 의해 기획된 모순 공간이라고 비판하며, 이에 맞서는 차이 공간의 형성과 확장, 그리고 시민이 주체가 되어 공간의 민주화를 실현해야 한다고 주장하였다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 하중과 내력

하중이란 구조물에 작용하는 모든 힘으로, 건축물 자체의 무게인 정하중과 사람이나 가구 등의 이동으로 발생하는 활하중으로 나뉜다. 건축 구조는 이 하중을 안전하게 지탱할 수 있도록 설계되어야 하며, 하중에 대응하여 구조물 내부에 생기는 반작용력이 내력이다. 내력에는 잡아당기는 힘인 인장력, 누르는 힘인 압축력, 자르는 힘인 전단력, 구부리는 힘인 굽힘 모멘트 등이 있다.

포인트 2. 응력

응력은 내력이 구조체의 단면에 어느 정도로 작용하는지를 나타내는 단위 면적당 힘의 크기이다. 같은 크기의 내력이라도 단면적이 작아지면 응력이 커지며, 내력이 과도하면 당겨질 때는 균열이, 압축될 때는 좌굴이 발생한다. 응력 분석은 건축 구조 설계에서 구조물의 안전성을 판단하는 핵심 기준이 된다.

포인트 3. 건축 구조의 종류 : 트러스 구조, 아치 구조, 골조 구조

트러스 구조는 삼각형의 형태를 반복적으로 조합해 하중을 분산하는 구조이다. 아치 구조는 곡선형의 아치 형태를 통해 하중을 압축력으로 전달하는 구조이다. 골조 구조는 수직 기둥과 수평 보를 결합해 공간 구성의 자유도를 높인 구조이다. 건축가들은 건물의 용도와 형태에 따라 이러한 구조들을 선택적으로 활용한다.

포인트 4. 건축 재료

건축 재료는 건축물의 내력을 결정하는 데 중요할 뿐 아니라, 단열 성능, 방수 능력, 수명, 감성적 측면에까지 영향을 미친다. 콘크리트는 압축 강도가 크고 자유로운 형태의 구현이 가능하며, 철근은 인장 강도와 압축 강도가 모두 우수하다. 철근 콘크리트는 콘크리트의 약점인 낮은 인장 강도를 철근으로 보완한 재료이다. 목재는 가볍고 자연 친화적이며, 유리는 투명하여 개방감과 확장감을 부여한다.

포인트 5. 르페브르의 세 가지 공간 : 지각된 공간, 개념화된 공간, 체험된 공간

지각된 공간은 사람들이 실제로 살아가며 사용하는 물리적 공간으로, 건축가나 도시 계획가의 의도와 다르게 사용될 수 있다. 개념화된 공간은 전문가가 법규, 계획 등을 통해 구성하는 추상적인 공간으로, 통제와 질서 유지를 위한 수단이다. 체험된 공간은 개인이 공간을 통해 느끼는 감정, 상상, 기억 등의 주관적 경험이 반영된 공간이다. 이 세 공간은 독립적이지 않고 중첩되어 나타난다.

포인트 6. 모순 공간과 차이 공간

르페브르는 현대 자본주의 사회의 공간이 권력과 자본에 의한 지배 공간으로서 제도적으로 기획된다고 비판하며, 이를 모순 공간이라고 칭하였다. 그는 모순 공간에 맞서는 대안적 공간인 차이 공간의 형성이 필요하다고 주장하였다. 모순 공간에 맞서는 주체는 시민이며, 시민의 일상적 실천과 감각적 경험을 통한 공간의 탈영토화는 공간의 민주화와 연결된다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 건축 구조의 핵심 개념

구분	개념	하위 분류
<u>하중</u>	구조물에 작용하는 모든 힘	<u>정하중</u> (영구적 무게) <u>활하중</u> (가변적 물체에 의한 힘)
<u>내력</u>	하중에 대응하여 구조물 내부에 생기는 <u>반작용</u> <u>력</u>	<u>인장력</u> , <u>압축력</u> , <u>전단력</u> , <u>굽힘 모멘트</u>
<u>응력</u>	<u>단위 면적당</u> 힘의 크기	과도 시 <u>균열</u> / <u>좌굴</u> 발생

포인트 2. 건축 구조의 종류

구조	특징
<u>트러스</u> 구조	<u>삼각형</u> 의 형태를 반복적으로 조합해 <u>하중</u> 을 분산
<u>아치</u> 구조	곡선형의 아치 형태를 통해 하중을 분산하여 <u>압축력</u> 으로 전달
<u>골조</u> 구조	수직 <u>기둥</u> 과 수평 <u>보</u> 를 결합해 공간 구성의 <u>자유도</u> 를 높임

포인트 3. 건축 재료의 특성

재료	특성
<u>콘크리트</u>	<u>압축 강도</u> 가 크고, 자유로운 형태의 <u>구현</u> 이 가능
<u>철근</u>	<u>인장 강도</u> 와 <u>압축 강도</u> 가 모두 우수
<u>철근 콘크리트</u>	콘크리트의 <u>인장 강도</u> 약점을 <u>철근</u> 으로 보완
<u>목재</u>	가볍고 <u>자연 친화적인</u> 느낌
<u>유리</u>	투명하여 <u>개방감</u> 과 <u>공간적 확장감</u> 을 부여

포인트 4. 르페브르의 세 가지 공간

공간	개념	특징
<u>지각된 공간</u>	실제로 살아가며 사용하는 <u>물리적 공간</u>	의도와 <u>다르게</u> 사용·평가 가능
<u>개념화된 공간</u>	전문가가 구성하는 <u>추상적인 공간</u>	<u>통제</u> 와 질서 유지의 수단, 현실과 <u>충돌</u> 가능
<u>체험된 공간</u>	<u>주관적 경험</u> 이 반영된 공간	<u>감각적</u> 이고 <u>상징적인</u> 의미가 강함

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 07강) '건축물과 공간'

포인트 5. 모순 공간과 차이 공간 (과정형)

권력과 자본에 의한 지배 공간

↓

모순 공간 (사회 계층 고착화, 특정 집단에 유리하게 작동)

↓ 대안

차이 공간 (모순 공간에 맞서는 대안적 공간)

↓ 주체

시민의 일상적 실천과 감각적 경험

↓

공간의 탈영토화 → 공간의 민주화